



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 111938604 A

(43) 申请公布日 2020.11.17

(21) 申请号 202010654996.3

(22) 申请日 2020.07.09

(71) 申请人 上海交通大学

地址 200240 上海市闵行区东川路800号

(72) 发明人 翟广涛 朱文瀚 杨小康

(74) 专利代理机构 上海恒慧知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 31317

代理人 徐红银

(51) Int. Cl.

A61B 5/01 (2006.01)

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

G01J 5/00 (2006.01)

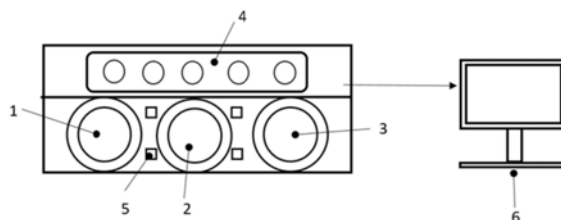
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程
监控系统

(57) 摘要

本发明提供了一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,包括集成成像模块、麦克风阵列模块和处理终端模块,集成成像模块包括集成的远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置,处理终端模块根据远红外热成像装置的热成像图像提取人体的体温和呼吸速率,用于判断人体的发热、呼吸急促情况;处理终端模块根据可见光成像装置、近红外成像装置的成像图像识别人体的咳嗽动作,根据麦克风阵列模块的音频信息识别咳嗽声音,通过人体的咳嗽动作、咳嗽声音来综合判断咳嗽行为。本发明整合了成像模块和麦克风阵列模块,可以实现高精度的呼吸系统疾病典型特征信号提取和分析,满足对于呼吸系统疾病远程监控的应用需求。



1. 一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:包括集成成像模块、麦克风阵列模块和处理终端模块,其中,

所述集成成像模块包括集成的远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置,其中:所述远红外热成像装置用于获取人体体表温度的热成像图像;所述可见光成像装置用于获取人体的可见光下的成像图像;所述近红外成像装置,在光照不足情况下获取近红外成像图像,以辅助所述可见光成像装置;所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置获取的图像均输出到所述处理终端模块;

所述麦克风阵列模块,用于收集人体发出的音频信息,并输出到所述处理终端模块;

所述处理终端模块,根据所述远红外热成像装置的热成像图像提取人体的体温和呼吸速率,用于判断人体的发热、呼吸急促情况;根据所述可见光成像装置、所述近红外成像装置的成像图像识别人体的咳嗽动作,根据所述麦克风阵列模块的音频信息识别咳嗽声音,通过所述人体的咳嗽动作、所述咳嗽声音来综合判断咳嗽行为;根据所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置的图像进行人体的识别定位。

2. 根据权利要求1所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述麦克风阵列模块位于集成成像模块上方,所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置之间并排排列,相邻两个装置之间紧密设置。

3. 根据权利要求1所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述处理终端模块还根据所述麦克风阵列模块的音频信息,来定位咳嗽人的方位,辅助所述集成成像模块中的人的咳嗽姿势识别,进行视音频共同分析。

4. 根据权利要求1所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述远红外热成像装置实时采集远红外信号,发送给所述处理终端模块,所述处理终端模块利用人工智能算法进行人的定位识别,将视频中的人的位置标识出来,再利用远红外信号生成的热成像图像,对于人体的体温信息以及呼吸速率信息进行实时提取,判断人体是否出现发热症状,并根据呼吸速率信息判断人体是否存在呼吸急促的症状。

5. 根据权利要求1所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述可见光成像装置实时采集RGB视频信号,根据视频亮度自适应的判断亮度强度,是否需要补光;所述可见光成像装置实时采集RGB视频信号且如果光线不足时,则自动开启所述近红外成像装置,所述近红外成像装置实时发送近红外视频至所述处理终端模块,辅助所述可见光成像装置进行被测者咳嗽姿势识别。

6. 根据权利要求1所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述麦克风阵列模块实时采集音频信号发送至所述处理终端模块,所述处理终端模块进行音频去噪,消除环声的干扰,增强咳嗽信号的音频信息,当接收到疑似咳嗽信号以后,对其方位进行大致的定位,帮助所述集成成像模块缩小检索范围;所述处理终端模块通过音频信号识别咳嗽声信号,辅助咳嗽姿势识别,共同判断被检测者是否存在咳嗽行为。

7. 根据权利要求1-6任一项所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述热成像装置采用远红外相机,所述热成像装置提取的热成像图像具有光照不变性;

所述近红外成像装置包括近红外相机和LED阵列,所述LED阵列设置于近红外相机周围。

8. 根据权利要求7所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述LED阵列采用850nm的红外LED阵列。

9. 根据权利要求1-6任一项所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述麦克风阵列模块拾音距离不低于5米,拾音范围为360°。

10. 根据权利要求1-6任一项所述基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,其特征在于:所述处理终端模块根据发热症状、呼吸急促症状和咳嗽行为判断检测者是否存在呼吸系统疾病,以及疾病程度的强弱。

一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理技术,音频信号处理领域,具体地,涉及一种基于 可见光成像、近红外成像、远红外热成像、图像处理技术、姿态识别技术和 音频处理技术多模态技术结合的用于呼吸系统疾病远程监控系统。

背景技术

[0002] 呼吸系统疾病是一种常见病、多发病,主要病变在气管、支气管、肺部及胸 腔,病变轻者多咳嗽、胸痛、呼吸受影响,重者呼吸困难、缺氧,甚至呼吸衰竭 而致死。在城市的死亡率占第3位,而在农村则占首位。更应重视的是由于大气 污染、吸烟、人口老龄化及其他因素,使国内外的慢性阻塞性肺病(简称慢阻肺, 包括慢性支气管炎、肺气肿、肺心病)、支气管哮喘、肺癌、肺部弥散性间质纤 维化,以及肺部感染等疾病的发病率、死亡率有增无减。

[0003] 如何有效的检测和监测呼吸系统疾病是一个非常重要的问题。不论是在公共 场所的远程监控,还是在医院或者家里的监护都是非常有价值的。呼吸系统疾病 典型特征包含发热,咳嗽,呼吸急促这三种特征。其中,发热的检测已经比较成 熟。非接触式的检测发热症状的仪器主要是依靠体温枪和远红外体温测试仪。这 些仪器主要采用的是通过远红外信号,对人的体温进行检测,当发现人体温过高 时,实现实时警告。但仅仅依靠发热是不足以判断和监测呼吸系统疾病的病情的。

[0004] 此外,为了实现非接触式的检测呼吸信号,很多非接触式采集远程生理信号 的方法被采用。多普勒雷达通过发射雷达信号来估测胸腔的位移从而获得呼 吸信号,但这种方法对轻微运动的干扰非常敏感,同时也受到待测试对象衣 着等外界因素的影响。也有学者采用超声波的方式来测量呼吸速率,但是这 种方法同样受制于外界环境因素影响。可见光相机也在生理信号的测量中得 到了不少尝试,但是常规的相机在测量过程中受光照等因素影响较大。因此, 有学者采用被动式无源的成像方式如热成像技术对体温、呼吸速率和心率进 行远程测量。也有联合RGB相机和热成像相机一起检测人体的呼吸速率和心 率。

[0005] 经检索,CN201280042964-使用移动设备来监控员工健康的系统、计算机介 质及计算机实现方法,该专利利用可穿戴的方式,将各种传感器放置在员工身上, 用于实时监控员工的健康情况,但是这种方式成本太高,操作不方便。

[0006] 又如,申请号为201611270849.6基于多模态成像技术的生理信号远程监控 系统及应用,该发明整合了高光谱、可见光、近红外、远红外、激光生物散斑5 种成像模式,可以实现高精度的生理信号提取和分析。同时,本发明可以进行多 模态设备间的协作数据获取和数据间的协同处理分析,以满足睡眠监控和病猪筛 选等不同的应用需求。

[0007] 但是上述的方法都是单独检测发热特征和呼吸特征,且并没有与呼吸系 统疾病产生关联。同时这些方法存在信息获取单一,干扰因素较多和测量指 标不全面的不足之处。单一的特征检测并不足以满足呼吸系统疾病监测的需 求。

[0008] 由于对于呼吸系统疾病的判断和强弱监测需要将发热,咳嗽,呼吸急促 等特征一

起综合分析,对测量设备的精度要求较高,并且对测量方法的鲁棒性要求也较高。因此,亟待开发基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,用于人群呼吸系统疾病的检测以及监测。

发明内容

[0009] 针对现有技术存在的不足,本发明提供了一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,满足对非接触式呼吸系统疾病的检测和监测需求。

[0010] 为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:

[0011] 本发明提供一种基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,包括:集成成像模块、麦克风阵列模块和处理终端模块,其中,

[0012] 所述集成成像模块包括集成的远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置,其中:所述远红外热成像装置用于获取人体体表温度的热成像图像;所述可见光成像装置用于获取人体的可见光下的成像图像;所述近红外成像装置,在光照不足情况下获取近红外成像图像,以辅助所述可见光成像装置;所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置获取的图像均输出到所述处理终端模块;

[0013] 所述麦克风阵列模块,用于收集人体发出的音频信息,并输出到所述处理终端模块;

[0014] 所述处理终端模块根据所述远红外热成像装置的热成像图像提取人体的体温和呼吸速率,用于判断人体的发热、呼吸急促;

[0015] 所述处理终端模块根据所述可见光成像装置、所述近红外成像装置的成像图像识别人体的咳嗽动作,根据所述麦克风阵列模块的音频信息识别咳嗽声音,通过所述人体的咳嗽动作、所述咳嗽声音来综合判断咳嗽行为;

[0016] 所述处理终端模块还根据所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置的进行人体的识别定位。

[0017] 可选地,所述麦克风阵列模块位于集成成像模块上方,所述远红外热成像装置、所述可见光成像装置、所述近红外成像装置之间并排排列,相邻两个装置之间紧密设置。

[0018] 可选地,所述处理终端模块还根据所述麦克风阵列模块的音频信息,来定位咳嗽人的方位,辅助所述集成成像模块中的人的咳嗽姿势识别,进行视音频共同分析。

[0019] 可选地,所述远红外热成像装置实时采集远红外信号,发送给所述处理终端模块,所述处理终端模块利用人工智能算法进行人的定位识别,将视频中的人的位置标识出来,再利用远红外信号生成的热成像图像,对于人体的体温信息以及呼吸速率信息进行实时提取,判断人体是否出现发热症状,并根据呼吸速率信息判断人体是否存在呼吸急促的症状。

[0020] 可选地,所述可见光成像装置实时采集RGB视频信号,根据视频亮度自适应的判断亮度强度,是否需要补光;所述可见光成像装置实时采集RGB视频信号且如果光线不足时,则自动开启所述近红外成像装置,所述近红外成像装置实时发送近红外视频至所述处理终端模块,辅助所述可见光成像装置进行被测者咳嗽姿势识别。

[0021] 可选地,所述麦克风阵列模块实时采集音频信号发送至所述处理终端模块,所述处理终端模块进行音频去噪,消除环声的干扰,增强咳嗽信号的音频信息,当接收到疑似

咳嗽信号以后,对其方位进行大致的定位,帮助所述集成成像模块 缩小检索范围;所述处理终端模块通过音频信号识别咳嗽声信号,辅助咳嗽姿势 识别,共同判断被检测者是否存在咳嗽行为。

[0022] 可选地,所述热成像装置采用远红外相机,所述热成像装置提取的热成像图 像具有光照不变性。

[0023] 可选地,所述近红外成像装置包括近红外相机和LED阵列,所述LED阵列 设置于近红外相机周围。

[0024] 本发明上述处理终端模块根据发热症状、呼吸急促症状和咳嗽行为判断检测 者是否存在呼吸系统疾病,以及疾病程度的强弱。

[0025] 与现有技术相比,本发明具有如下至少一种有益效果:

[0026] 本发明提供的基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,是基于可见光 成像、近红外成像、远红外热成像、姿态识别技术和音频处理技术的多模态 技术的呼吸系统疾病远程监控系统,为高精度的非接触式呼吸系统疾病检测和 监控提供了一种解决思路。比原有的单一方式的检测,逐步排查发热,咳嗽 等症状更加智能,方便,且准确率高。

[0027] 本发明提供的基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,对咳嗽行为和 音频进行识别理解综合判断,音视频的结合极大地提高了识别的准确性。

[0028] 本发明提供的基于多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统,可以实现发 热、呼吸急促和咳嗽症状的远程监测,起到及时发现潜在具有呼吸系统疾病 的人的作用。

附图说明

[0029] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其 它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0030] 图1是本发明一实施例中的系统模块布局图;

[0031] 图2是本发明一实施例中的系统处理流程图;

[0032] 图3是本发明一实施例中的系统应用示意图;

[0033] 图中:1为远红外相机,2为近红外相机,3为RGB相机,4为麦克风阵 列,5为LED阵列,6为处理终端。

具体实施方式

[0034] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的 技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本 领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形 和改进。这些都属于本发明的保护范围。本发明实施例中没详细说明的部分可以 采用现有技术实现。

[0035] 需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本 构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸 绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态 也可能更为复杂。

[0036] 图1是本发明一实施例中的系统模块布局图。参照图1所示,一种基于 多模态技术的呼吸系统疾病远程监控系统包括集成成像模块、麦克风阵列模块和 处理终端模块。为使

系统更为紧凑、小巧和便携,远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置组成集成成像模块,麦克风阵列设备被置于集成成像模块上方,远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置之间并排排列,相邻两个装置之间紧密设置。远红外热成像装置用于获取人体体表温度的热成像图像;可见光成像装置用于获取人体的可见光下的成像图像;近红外成像装置,在光照不足情况下获取近红外成像图像,以辅助可见光成像装置;远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置获取的图像均输出到处理终端模块;麦克风阵列模块,用于收集人体发出的音频信息,并输出到处理终端模块;处理终端模块根据远红外热成像装置的热成像图像提取人体的体温和呼吸速率,用于判断人体的发热、呼吸急促;处理终端模块根据可见光成像装置、近红外成像装置的成像图像识别人体的咳嗽动作,根据麦克风阵列模块的音频信息识别咳嗽声音,通过人体的咳嗽动作、咳嗽声音来综合判断咳嗽行为。

[0037] 另外,处理终端模块还根据远红外热成像装置、可见光成像装置、近红外成像装置的图像进行人体的识别定位和追踪。

[0038] 本发明上述实施例基于可见光成像、近红外成像、远红外热成像、姿态识别技术和音频处理技术的,可以实现发热、呼吸急促和咳嗽症状的远程检测,发现病例后及时发出警报。

[0039] 在一优选实施例中,远红外热成像装置采用远红外相机1,热成像图像由远红外相机1获得,结合可见光成像装置和近红外成像装置进行人体的识别定位和追踪,用于提取人体体温信息,判断人体体温是否是在正常范围内的,是否出现发热症状;用于提取人的呼吸速度特征,判断是否出现呼吸急促的症状。远红外相机1可用于夜晚条件下生理信号的测量,并且采集的热成像图像具体光照不变性。

[0040] 在一优选实施例中,可见光成像装置采用RGB相机3,可见光视频由RGB相机3获得,用于人体的定位识别和追踪,并进行人的姿势识别,用于判断人是否出现咳嗽的症状;RGB相机可在光照充足的情况下有较好的细节分辨能力,可以与其他模态的相机相辅相成使用。

[0041] 在一优选实施例中,近红外成像装置采用近红外相机2,近红外图像由近红外相机2获取,近红外成像装置用于辅助光照不足情况下(夜晚)的可见光成像装置所进行的操作,用于光照不足下的人体的定位识别和追踪,并进行人的姿势识别,用于判断人是否出现咳嗽的症状。具体的,近红外成像装置包括近红外相机2和LED阵列4,所述LED阵列设置于近红外相机周围。LED阵列采用850nm的红外LED阵列,该阵列的光为肉眼不可见,可以适应于无光照或弱光照的应用场景。

[0042] 在一优选实施例中,麦克风阵列模块5位于集成成像模块上方,用于收集人体发出的音频信息,结合集成成像模块,视音频结合分析判断是否有咳嗽症状。麦克风阵列装置拾音距离不低于5米,拾音范围为360°。

[0043] 本发明上述实施例中处理终端模块用于系统的数据处理和数据分析,根据采集到的成像信息和音频信息,综合判断人体是否出现发热,呼吸急促和咳嗽症状。以上各装置采集的数据经过WiFi,USB等传输的方式与处理终端模块6进行信息通信。具体的,在实际使用中,可以基于大数据训练,利用深度学习卷积神经网络算法对咳嗽行为和音频进行识别理解综合判断。此部分可以采用现有技术来实现。

[0044] 如图2所示,在一优选实施例中,集成成像模块中的远红外摄像头实时采集远红外信号,将其发送给处理终端模块,利用人工智能算法进行人的定位识别操作,将视频中的人的位置标识出来,再利用远红外信号生成的热成像图像,对于人体的体温信息以及呼吸速率信息进行实时提取。处理终端模块根据提取的体温信息,判断被检测者是否出现发热症状;根据呼吸速率信息,判断被检测者是否存在呼吸急促的症状。同时集成成像模块中的可见光摄像头实时采集RGB视频信号,并根据视频亮度自适应的判断亮度强度,是否需要补光。如果光线不足,对人的姿势估计有影响,则处理终端模块自动开启近红外摄像头,实时发送近红外视频至处理终端模块,辅助可见光摄像头,完成后续任务。接着根据可见光和近红外视频进行被测者咳嗽姿势识别。此外,麦克风阵列系统实时采集音频信号发送至处理终端,进行音频去噪,消除环声的干扰,增强咳嗽信号的音频信息,当接收到疑似咳嗽信号以后,对其方位进行大致的定位,帮助集成成像模块缩小检索范围。接着通过音频识别,识别咳嗽声信号,辅助咳嗽姿势识别,共同判断被检测者是否存在咳嗽行为。最终处理终端模块根据发热症状,呼吸急促症状和咳嗽行为判断检测者是否存在呼吸系统疾病。如果发现疾病则发出警告信号,提醒出现具有呼吸系统疾病的病人。同时,处理终端也可以根据发热的程度,咳嗽的程度以及呼吸急促的程度,综合评估出呼吸系统疾病病人的生病情况,起到监控的作用。

[0045] 在本实施例中,总体系统架构不局限于附图1所示,应包含一切与之相关或相类似的变形。如根据具体的安装环境将外观调整为圆形和三角形等。

[0046] 另外,上述实施例中的系统可以用于医疗系统或者呼吸疾病患者在家中的呼吸系统疾病的监控。如图3所示,6为实施例的系统,7为床,8为待测对象,9为反馈终端。在医院或者家中,被测对象躺在床上,本发明上述实施例的系统可以通过对其呼吸速率,咳嗽次数和间隔以及体温,实时监控被测对象的呼吸疾病的生病情况,在反馈终端实时反馈给医生或者病患家属。当病人出现病情加重或者突发情况时,可及时报警通知医生或者家属,提供便捷。

[0047] 本发明上述实施例系统根据人体体温、呼吸速率以及咳嗽行为综合判断呼吸系统疾病,整合了成像模块和麦克风阵列模块,可以实现高精度的呼吸系统疾病典型特征信号提取和分析,满足对于呼吸系统疾病远程监控非接触式的监控方式的应用需求。同时,不需要被测者穿戴任何东西,可以用于机场、车站、地铁站等地方,也可以放置在家中,保证检测者在成像模块和麦克风阵列模块范围内即可,操作简单。

[0048] 本领域那些技术人员可以理解,除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书中公开的所有特征以及如此公开的任何装置的所有过程或单元进行组合。

[0049] 本技术领域中的技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明的目的,而并非用作对本发明的限定,只要在本发明权利要求书的相当含义和实质范围内作任何改变,及对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明的权利要求的范围内。

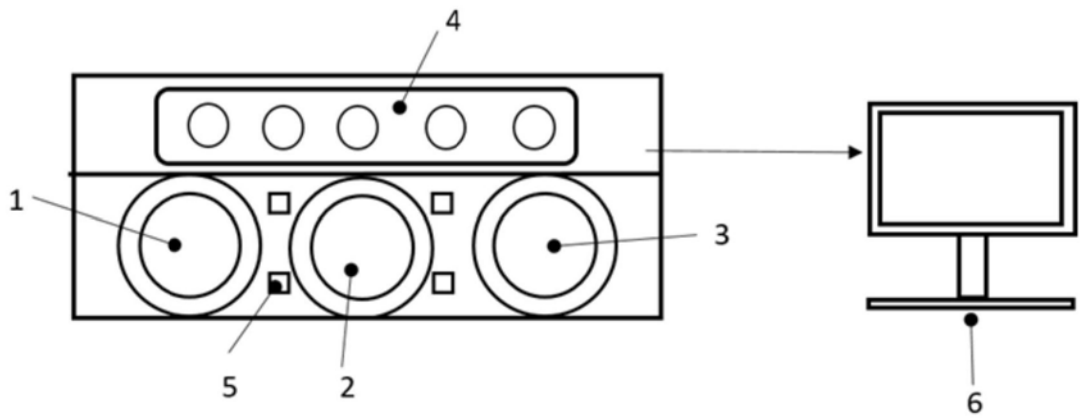


图1

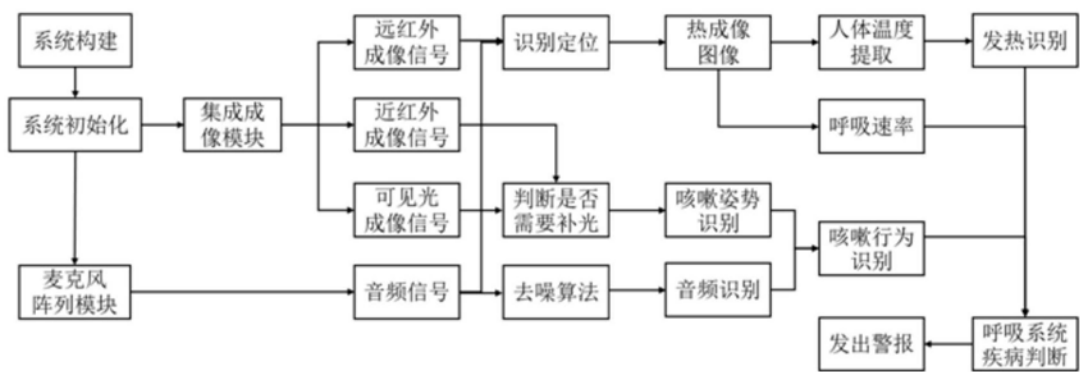


图2

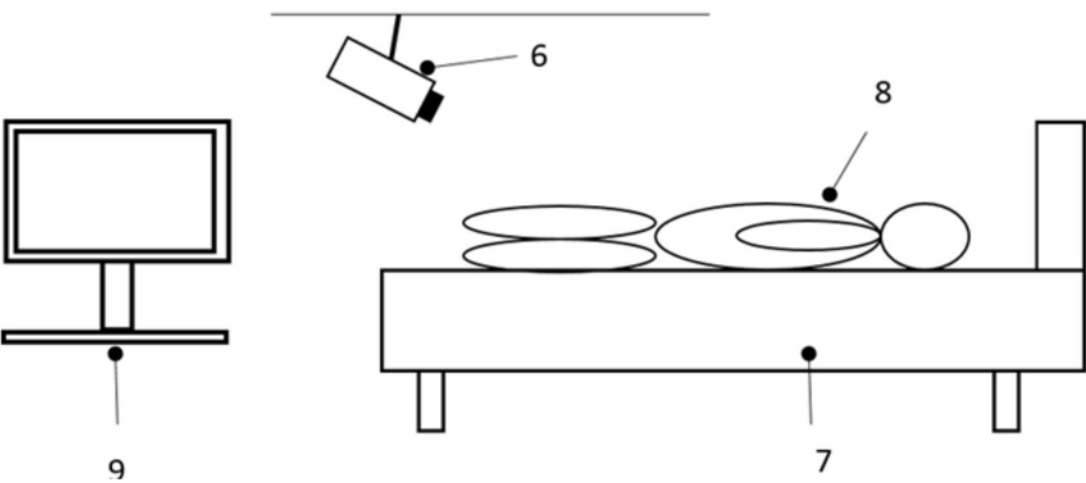


图3